



File nén chứa các file bài làm đặt tên theo định dạng (nếu sai thì trừ 2 điểm): *TênLớpMH_MãĐề_HoVaTen_MSSV.zip* (Viết liền, không dấu tiếng Việt, không khoảng trắng). Ví dụ: *LOP39_1_NguyenVanTuan_12365.zip*. Tên file/thư mục mỗi bài có dạng: **bail_HoVaTen_MSSV.***

Bài 1. Viết shell script:

Kịch bản cần kiểm tra sự tồn tại của bất kỳ file nào có tên theo mẫu `<Họ_tên_viết_liền_không_dấu>_*.sh` trong thư mục `/home/<tên>nt_hk3/kiemtra<ngày_tháng>` (ví dụ: đường dẫn `/home/hannt_hk3/kiemtra0207` và file `DaoNgocHan_1.sh`).

Nếu có bất kỳ file nào khớp với mẫu này tồn tại, kịch bản phải thực hiện việc xóa 500 file có tên tuần tự từ `<Họ_tên>_1.sh` đến `<Họ_tên>_500.sh`.

Ngược lại, nếu không tìm thấy file nào, kịch bản phải thực hiện lần lượt các yêu cầu sau:

- Tạo mới thư mục theo cấu trúc đường dẫn ở trên.
- Tạo 500 file rỗng bên trong với quy tắc đặt tên tuần tự tương ứng từ `<Họ_tên>_1.sh` đến `<Họ_tên>_500.sh`.
- Thay đổi phân quyền của thư mục chứa file để tước mọi quyền truy cập (đọc, ghi, thực thi) của nhóm (group) và các đối tượng khác (others).
- Kiểm tra sự tồn tại của thư mục đích `/share/bin`, nếu có, hãy di chuyển thư mục vừa tạo vào trong `/share/bin`.

Bài 2. Hãy viết shell script nhận vào các tham số dòng lệnh. Trong đó, tham số cuối cùng luôn được coi là đường dẫn đến một file hoặc thư mục. Các tham số đứng trước đó là yêu cầu kiểm tra các quyền truy cập cụ thể, bao gồm các từ khóa **doc**, **ghi**, **thucthi** lần lượt tương ứng với việc thiết lập cờ xác nhận có quyền đọc (read), quyền ghi (write), và quyền thực thi (execute).

Đầu tiên, kịch bản cần in ra tên đường dẫn được truyền vào ở dòng đầu tiên. Tiếp theo:

1. Nếu đường dẫn trỏ đến một file, kịch bản phải in ra thông báo **Day la file..** Sau đó, dựa vào các từ khóa truyền vào để kiểm tra và in ra thông báo bạn có hoặc không có quyền tương ứng đối với file đó.
2. Nếu đường dẫn không phải là một file (ví dụ: thư mục), kịch bản chỉ cần in ra thông báo **Day la thu muc.** rồi kết thúc.

```
VD1: $ ./kiem_tra_quyen.sh doc thucthi tailieu.txt
tailieu.txt
Day la file.
```

Ban co quyen doc voi file tailieu.txt

Ban khong co quyen thuc thi voi file tailieu.txt

VD2: \$./kiem_tra_quyen.sh ghi /home/user/Documents
/home/user/Documents

Day la thu muc.

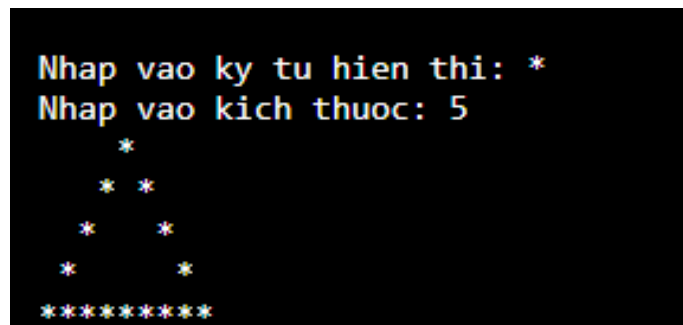
Bài 3. Viết chương trình bằng ngôn ngữ **Shell Script** thực hiện in ra màn hình hình tam giác cân rỗng ruột dựa trên ký tự và kích thước cho trước. Chương trình nhận vào tham số thứ nhất là ký tự hiển thị và tham số thứ hai là kích thước (chiều cao) của tam giác.

Yêu cầu:

- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: kích thước phải là một số nguyên dương. Thông báo lỗi Loi : Kich thuoc phai la mot so nguyen duong. nếu dữ liệu không hợp lệ.
- Nếu người dùng không truyền đầy đủ tham số khi chạy lệnh, chương trình cần nhắc người dùng nhập vào từ bàn phím.

Ví dụ minh họa:

Chạy chương trình với tham số đầu vào là ký tự * và kích thước là 5:



Bài 4.

Viết tệp shell script để tạo ra một menu (lặp vô hạn cho đến khi thoát) gồm các mục:

1. Present WD
 - Nếu chọn 1 hoặc p hoặc P thì hiển thị đường dẫn làm việc hiện tại và dòng tóm tắt của lệnh tree
2. Input
 - Nếu chọn 2 hoặc i hoặc I thì cho phép người dùng nhập vào một đường dẫn tuyệt đối và lưu lại để dùng cho các chức năng khác.
3. Information
 - Nếu chọn 3 hoặc t hoặc T thì phân tích đường dẫn đã lưu, báo cáo nó là file hay thư mục cùng với các quyền đọc, ghi, thực thi của người dùng. Nếu chưa có đường dẫn nào được lưu, chức năng này phải yêu cầu nhập tại chỗ.
4. Exit
 - Nếu chọn 4 hoặc e hoặc E thì in ra lời chào tạm biệt và thoát khỏi chương trình.

Bài 5. Thiếu (Bài Danh sách sinh viên)

~ Hết ~

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Đào Thị Ngọc Hân